BFEM 1989 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1989
ÉNONCÉ

I. ALGÈBRE

Exercice 1

1) Trouver successivement dans $\mathbb{Z}$, dans $\mathbb{D}$ puis dans $\mathbb{R}$ l'ensemble des solutions de l'équation $4x^2-9=0$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes et représenter l'ensemble des solutions sur une droite orientée :

$$2x-3<0\,; \qquad 2x+3<0\,; \qquad 2x-3>0\,; \qquad 2x+3>0.$$

3) En utilisant les résultats de la question 2), donner l'ensemble E des solutions de l'inéquation $4x^2-9>0$.

Exercice 2

1) Soit f la fonction définie par $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\ x\longmapsto\sqrt{2x-3}$.
Calculer, si elles existent, les images par f des réels $2\,;-3\,;0\,;5$.
Déterminer le domaine de définition de f.

2) a) Calculer $(2-\sqrt{3})^2$ et $(2+\sqrt{3})^2$.

b) En déduire une écriture simplifiée des réels

$$A'=\sqrt{7-4\sqrt{3}} \qquad \text{et} \qquad B'=\sqrt{7+4\sqrt{3}}.$$

N.B. : les questions 1) et 2) sont indépendantes.

II. GÉOMÉTRIE

Problème

Dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{u},\vec{v})$, on donne les points $A(-2\,;3)$ et $B(-2\,;-3)$.

1) Trouver par le calcul les coordonnées du point C image de A dans la symétrie de centre O, et les coordonnées du point D image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.

2) Montrer que le quadrilatère $ADCB$ est un rectangle.

3) Trouver la longueur L du cercle circonscrit au rectangle $ADCB$ (on prendra $\pi=3{,}14$).

4) Déterminer une équation de la médiatrice (Δ) du segment $[AC]$.

5) Trouver le réel a pour que le point $K(a\,;-1)$ appartienne à (Δ).

BARÈME

Algèbre	Ex.1 – 1)	Ex.1 – 2)	Ex.1 – 3)	Ex.2 – 1)	Ex.2 – 2)	
Points	1,5	2	2	2	2	
Géométrie	1)	2)	3)	4)	5)	Schéma
Points	2	2	2	2	5	1,5

LN_EDUCATION